Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Bir rasyonel sayının ondalık gösterimi payın paydaya bölünmesiyle bulunur; bölmede kalan 0 oluyorsa gösterim sonlu, kalan hiç 0 olmayıp rakamlar tekrar ediyorsa devirlidir.
- Devirli ondalık gösterimlerde sonsuza kadar tekrar eden rakam grubuna devreden kısım denir ve yalnızca tekrar eden rakamların üzerine devir çizgisi çekilir.
- Bir rasyonel sayı en sade hâline getirildiğinde paydasının asal çarpanları yalnız 2 veya 5 ise ondalık gösterimi sonlu, 2 ve 5 dışında bir asal çarpan içeriyorsa devirlidir.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri rasyonel sayıların ondalık gösterimiyle ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

c 1. $\frac{3}{8}$

b 2. $\frac{5}{11}$

a 3. $-0{,}15$

a) En sade kesir karşılığı $-\frac{3}{20}$ olan negatif rasyonel sayı

b) Ondalık gösterimi $0{,}\overline{45}$ olan devirli rasyonel sayı

c) Pay ve paydası 125 ile genişletildiğinde 0,375 olan rasyonel sayı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde $\frac{5}{12}$ rasyonel sayısının payı paydasına bölünerek yapılan işlem adımları verilmiştir. Kalanın tekrar etme düzenine göre bu sayının devir işaretiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Bölünen Rasyonel Sayı: $\frac{5}{12}$ = 5 ÷ 12 (Tam kısım: 0)
1. adım: 50 ÷ 12 = 4 (kalan 2) | 2. adım: 20 ÷ 12 = 1 (kalan 8)
3. adım: 80 ÷ 12 = 6 (kalan 8 tekrar ediyor)

A) $0{,}4\overline{16}$ B) $0{,}41\overline{6}$ C) $0{,}4\overline{16}$ D) $0{,}416$

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle tamamlayınız. Bir sözcük artacaktır.

sadeleştirilir | sıfır | pay | devirli

1. Bölme işleminde kalan hiç bitmiyorsa ondalık gösterim ___devirli___ olur.
2. Sonlu ondalık gösterimde bölme işleminin son kalanı ___sıfır___ olur.
3. Paydanın asal çarpanlarına bakılmadan önce kesir mutlaka ___sadeleştirilir___.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Verilen $\frac{21}{15}$, $-\frac{9}{20}$, $\frac{7}{18}$ ve $2\frac{3}{4}$ rasyonel sayılarına göre doğru ifadelerin D, yanlış ifadelerin Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
$\frac{21}{15}$ sayısı 3 ile sadeleşince $\frac{7}{5}$ olduğu için ondalık gösterimi 1,4'tür ve sonludur.	☑	☐
$-\frac{9}{20}$ sayısının payı ve paydası 5 ile genişletilirse −0,45 ondalık gösterimi bulunur.	☑	☐
$\frac{7}{18}$ sayısının paydasında 2 çarpanı bulunduğu için ondalık gösterimi sonludur.	☐	☑
$2\frac{3}{4}$ tam sayılı kesrinin ondalık gösterimi 2,75'tir.	☑	☐

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda numaralanmış dört rasyonel sayı kartı verilmiştir. Bu kartlardaki sayılardan hangisinin ondalık gösterimi devirlidir?

I. Kart	II. Kart
$\frac{33}{15}$	$\frac{7}{25}$
III. Kart	**IV. Kart**
$\frac{11}{24}$	$\frac{14}{35}$

A) I. kart ($\frac{33}{15}$) B) II. kart ($\frac{7}{25}$)
C) III. kart ($\frac{11}{24}$) D) IV. kart ($\frac{14}{35}$)

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

A = $\frac{36}{15}$ ve B = $\frac{37}{15}$ rasyonel sayılarının paydaları aynı olduğu hâlde neden A sayısının sonlu, B sayısının ise devirli ondalık gösterim verdiğini açıklayınız.

A'da 3 sadeleşip paydada 5 kalır (sonlu); B'de 3 sadeleşmediği için devirli olur.

7 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda verilen rasyonel sayıların paydalarını 10'un kuvvetine genişleterek boşlukları tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Rasyonel Sayı	Genişletme Çarpanı	Paydası 10'un Kuvveti Kesir	Ondalık Gösterim
1) $\frac{9}{25}$	4 ile çarpılır	$\frac{36}{100}$	0,36
2) $\frac{5}{8}$	125 ile çarpılır	$\frac{625}{1000}$	0,625
3) $-\frac{13}{20}$	5 ile çarpılır	$-\frac{65}{100}$	−0,65
4) $1\frac{7}{50}$	2 ile çarpılır	$1\frac{14}{100}$	1,14

8 KISA CEVAP

Bir ölçümde su altı derinliği −1,36 m ve un paketinin kütlesi 2,4 kg olarak kaydedilmiştir. Bu iki sonlu ondalık gösterimi payı ve paydası tam sayı olan en sade kesir biçiminde yazınız.

1) $-1{,}36 = -\frac{136}{100} = -\frac{34}{25}$ m 2) $2{,}4 = \frac{24}{10} = \frac{12}{5}$ kg

9 SIRALAMA

$\frac{45}{30}$ rasyonel sayısının ondalık gösteriminin sonlu olduğunu belirleyip değerini bulmak için izlenecek adımları 1'den 4'e kadar sıralayınız.

1. Pay ve paydayı 15 ile bölerek kesri $\frac{3}{2}$ biçiminde en sade hâline getirmek
2. En sade paydadaki asal çarpanın yalnız 2 olduğunu görüp gösterimin sonlu olacağını belirlemek
4. Paydası 10 olan kesri 1,5 sonlu ondalık gösterimi olarak yazmak
3. Pay ve paydayı 5 ile genişleterek kesri $\frac{15}{10}$ biçiminde 10'un kuvvetine getirmek

10 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Turuncu bölmelerdeki harfler, bölme işleminin kalansız bitmesiyle elde edilen ondalık gösterim türünü verir.

- Rasyonel sayıların üzerinde nokta olarak gösterildiği dereceli doğru: ___ doğrusu — S A Y I
- Paydayı 10, 100, 1000 yaparken kuvvetlerini kullandığımız taban sayı — O N
- Kesir ve ondalık gösterimin sayı doğrusunda belirttiği ortak yer — N O K T A
- Payı paydaya ayırarak ondalık karşılık bulma işlemi — B Ö L M E
- Bir matematiksel işlem sonunda ulaşılan yanıt, değer — S O N U Ç

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

SONLU

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde Kerem'in dört farklı rasyonel sayıyı ondalık gösterime çevirirken yazdığı işlem kartları verilmiştir. Numaralanmış kartlardaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

1. Kart
$-\frac{7}{4} = -1{,}75$

2. Kart
$\frac{5}{6} = 0{,}8\overline{3}$

3. Kart
$3\frac{1}{5} = 3{,}2$

4. Kart
$\frac{2}{9} = 0{,}29$

A) 1. karttaki $-\frac{7}{4} = -1{,}75$ eşitliği

B) 2. karttaki $\frac{5}{6} = 0{,}8\overline{3}$ eşitliği

C) 3. karttaki $3\frac{1}{5} = 3{,}2$ eşitliği

D) 4. karttaki $\frac{2}{9} = 0{,}29$ eşitliği

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sayı doğrusunda −2 ile 2 arasındaki her birim aralık 4 eş parçaya bölünmüş ve K, L, M, N noktaları işaretlenmiştir. Buna göre −0,25 ondalık gösterimine karşılık gelen nokta aşağıdakilerden hangisidir?

K Noktası
−2 ile −1 arasında, −1'in 2 bölme solunda

L Noktası
−1 ile 0 arasında, 0'ın 1 bölme solunda

M Noktası
0 ile 1 arasında, 0'ın 3 bölme sağında

N Noktası
1 ile 2 arasında, 1'in 3 bölme sağında

A) L noktası B) K noktası C) M noktası D) N noktası

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

$\frac{k}{18}$ rasyonel sayısında k, 1'den 9'a kadar olan bir basamaklı doğal sayılardan biridir. Bu sayının sonlu ondalık gösterim vermesi için k kaç olmalıdır? Açıklayınız.

Paydadaki 9 çarpanının sadeleşip yalnız 2 kalması için k sayısı 9 olmalıdır (0,5).

14 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir laboratuvar ölçümünde üç numunenin kütleleri sırasıyla $\frac{7}{4}$ g, $\frac{11}{6}$ g ve $\frac{9}{5}$ g olarak kaydedilmiştir. Bu üç kütlenin ondalık gösterimleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) 1,25 g — $1{,}8\overline{3}$ g — 1,8 g

B) 1,75 g — $1{,}8\overline{3}$ g — 1,8 g

C) 1,75 g — $1{,}6\overline{}$ g — 1,45 g

D) 1,4 g — $1{,}8\overline{3}$ g — 1,9 g